

LISTA IP – 01

Professor Jacson

Yan Santos (202603248)

Lista 01 – Soluções completas em Golub (Go)

Cada questão abaixo possui um programa independente em Go (package main).

1. Aprovado ou Reprovado

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n1, n2, n3 float64
    fmt.Scan(&n1, &n2, &n3)

    media := (n1 + n2 + n3) / 3.0

    fmt.Printf("MEDIA = %.2f\n", media)

    if media >= 6.0 {
        fmt.Println("APROVADO")
    } else {
        fmt.Println("REPROVADO")
    }
}
```

2. Arrecadação de Jogos

```
package main

import "fmt"

func main() {
```

```

var casos int
fmt.Scan(&casos)

for i := 1; i <= casos; i++ {
    var publico int
    var pop, geral, arq, cad float64

    fmt.Scan(&publico, &pop, &geral, &arq, &cad)

    renda := (float64(publico) * pop / 100.0 * 1.0) +
        (float64(publico) * geral / 100.0 * 5.0) +
        (float64(publico) * arq / 100.0 * 10.0) +
        (float64(publico) * cad / 100.0 * 20.0)

    fmt.Printf("A RENDA DO JOGO N. %d E = %.2f\n", i, renda)
}
}

```

3. Composição Inteira

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n1, n2, n3 int
    fmt.Scan(&n1)
    fmt.Scan(&n2)
    fmt.Scan(&n3)

    if n1 > 9 || n2 > 9 || n3 > 9 || n1 < 0 || n2 < 0 || n3 < 0 {
        fmt.Println("DIGITO INVALIDO")
        return
    }

    numero := n1*100 + n2*10 + n3
    fmt.Printf("%d, %d\n", numero, numero*numero)
}

```

4. Consumo de Energia

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var salario, kw float64
    fmt.Scan(&salario)
    fmt.Scan(&kw)

    custoKw := (salario * 0.7) / 100.0
    consumo := custoKw * kw
    desconto := consumo * 0.9

    fmt.Printf("Custo por kW: R$ %.2f\n", custoKw)
    fmt.Printf("Custo do consumo: R$ %.2f\n", consumo)
    fmt.Printf("Custo com desconto: R$ %.2f\n", desconto)
}
```

5. Conta de Água

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var conta int
    var consumo float64
    var tipo string

    fmt.Scan(&conta, &consumo, &tipo)

    var valor float64

    switch tipo {
    case "R":
        valor = 5.0 + consumo*0.05
    case "C":
        valor = 500.0 + consumo*0.25
    case "I":
```

```

        valor = 800.0 + consumo*0.04
    }

    fmt.Printf("CONTA = %d\n", conta)
    fmt.Printf("VALOR DA CONTA = %.2f\n", valor)
}

```

6. Conversão de Temperatura

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        var f float64
        fmt.Scan(&f)

        c := (5.0 * (f - 32.0)) / 9.0

        fmt.Printf("%.2f FAHRENHEIT EQUIVALE A %.2f CELSIUS\n", f, c)
    }
}

```

7. Conversões para o Sistema Métrico

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var f, polegadas float64

    fmt.Scan(&f)
    fmt.Scan(&polegadas)

    c := (5*f - 160) / 9
    mm := polegadas * 25.4

    fmt.Printf("O VALOR EM CELSIUS = %.2f\n", c)
}

```

```
    fmt.Printf("A QUANTIDADE DE CHUVA E = %.2f\n", mm)
}
```

8. Custo da Lata de Cerveja

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    const pi = 3.14159

    var r, h float64
    fmt.Scan(&r)
    fmt.Scan(&h)

    areaBase := pi * r * r
    areaLateral := 2 * pi * r * h
    areaTotal := 2*areaBase + areaLateral

    custo := areaTotal * 100.0

    fmt.Printf("O VALOR DO CUSTO E = %.2f\n", custo)
}
```

9. Cálculo do Delta

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c float64

    fmt.Scan(&a)
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Scan(&c)
```

```
delta := b*b - 4*a*c

fmt.Printf("O VALOR DE DELTA E = %.2f\n", delta)
}
```

10. Determinante Matriz 2x2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d float64

    fmt.Scan(&a)
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Scan(&d)

    det := a*d - b*c

    fmt.Printf("O VALOR DO DETERMINANTE E = %.2f\n", det)
}
```

11. Divisível por 3 e 5

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var num int
    fmt.Scan(&num)

    if num%3 == 0 && num%5 == 0 {
        fmt.Println("O NUMERO E DIVISIVEL")
    } else {
        fmt.Println("O NUMERO NAO E DIVISIVEL")
    }
}
```

12. Locadora de Charretes

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var horas int
    fmt.Scan(&horas)

    grupos := horas / 3
    resto := horas % 3

    valor := float64(grupos*10 + resto*5)

    fmt.Printf("O VALOR A PAGAR E = %.2f\n", valor)
}
```

13. Conversão de Nota em Conceito

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nota float64
    fmt.Scan(&nota)

    conceito := ""

    if nota >= 9.0 {
        conceito = "A"
    } else if nota >= 7.5 {
        conceito = "B"
    } else if nota >= 6.0 {
        conceito = "C"
    } else {
        conceito = "D"
    }

    fmt.Printf("NOTA = %.1f CONCEITO = %s\n", nota, conceito)
}
```

14. Volume da Pirâmide de Base Hexagonal

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var h, a float64
    fmt.Scan(&h)
    fmt.Scan(&a)

    areaBase := (3 * a * a * math.Sqrt(3)) / 2
    volume := (areaBase * h) / 3

    fmt.Printf("O VOLUME DA PIRAMIDE E = %.2f METROS CUBICOS\n", volume)
}
```

15. Quadrado de Pares

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    for i := 2; i <= n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d^2 = %d\n", i, i*i)
    }
}
```

16. Reajuste Salarial

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var salario float64
```



```

    fmt.Scan(&salario)

    if salario <= 300 {
        salario *= 1.5
    } else {
        salario *= 1.3
    }

    fmt.Printf("SALARIO COM REAJUSTE = %.2f\n", salario)
}

```

17. Série de Pares

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)

    if x%2 != 0 {
        fmt.Println("O PRIMEIRO NUMERO NAO E PAR")
        return
    }

    for i := 0; i < y; i++ {
        fmt.Printf("%d", x+i*2)
        if i < y-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

```

18. Soma de Progressão Aritmética

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var a1, r, n int
    fmt.Scan(&a1, &r, &n)

    soma := 0
    termo := a1

    for i := 0; i < n; i++ {
        soma += termo
        termo += r
    }

    fmt.Println(soma)
}

```

19. Somatório Simples

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    if n <= 1 {
        fmt.Println("Numero invalido!")
        return
    }

    soma := 0.0

    for k := 1; k <= n; k++ {
        soma += 1.0 / float64(k)
    }

    fmt.Printf("%.6f\n", soma)
}

```

20. Tempo em Segundos

```

package main

```

```
import "fmt"

func main() {
    var h, m, s int

    fmt.Scan(&h)
    fmt.Scan(&m)
    fmt.Scan(&s)

    total := h*3600 + m*60 + s

    fmt.Printf("O TEMPO EM SEGUNDOS E = %d\n", total)
}
```